



**UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE YUCATÁN**



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

TSU. ANÁLISIS DE DATOS E IA

PROFESOR: SARA CARRILLO RUIZ

ACTIVITY 16

COMPUTER AND SERVER ARCHITECTURE

NOH CERVANTES VENUS LORELEI 2509136

```
Jul 4 04:49
vboxuser@ubuntu: ~

vboxuser@ubuntu:~$ ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.1  0.4 26128 17364 ?        Ss   01:15   0:13 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=51
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [pool_workqueue_release]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   01:15   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   01:15   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   01:15   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   01:15   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   01:15   0:00 [kworker/R-netsn]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        I    01:15   0:00 [kworker/u8:0-ipv6_addrconf]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   01:15   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:03 [ksoftirqd/0]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        I    01:15   0:04 [rcu_preempt]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [migration/0]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [kprobe-optimizer]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [idle_inject/0]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [cpuhp/0]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [cpuhp/1]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [idle_inject/1]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [migration/1]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:02 [ksoftirqd/1]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [kdevtmpfs]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        I<   01:15   0:00 [kworker/R-inet_frag_wq]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        I    01:15   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        I    01:15   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [kauditd]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [khungtaskd]
root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [oom_reaper]
root        38  0.0  0.0      0     0 ?        I<   01:15   0:00 [kworker/R-writeback]
root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:01 [kcompactd0]
root        40  0.0  0.0      0     0 ?        SN   01:15   0:00 [ksmd]
root        41  0.0  0.0      0     0 ?        SN   01:15   0:00 [khugepaged]
root        42  0.0  0.0      0     0 ?        I<   01:15   0:00 [kworker/R-kblockd]
root        43  0.0  0.0      0     0 ?        I<   01:15   0:00 [kworker/R-blkcg_punt_bio]
root        44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   01:15   0:00 [kworker/R-kintegrityd]
root        45  0.0  0.0      0     0 ?        S    01:15   0:00 [irq/9-acpi]
root        46  0.0  0.0      0     0 ?        I<   01:15   0:00 [kworker/R-ttm_dev_wq]
```

PS AUX

```
Jul 4 05:13
vboxuser@ubuntu: ~

or 'ps --help <sl|o|t|m|a>'
for additional help text.

For more details see ps(1).
vboxuser@ubuntu:~$ pstree
systemd--ModemManager--3*[{ModemManager}]
--NetworkManager--3*[{NetworkManager}]
--VBoxDRMClient--5*[{VBoxDRMClient}]
--VBoxService--8*[{VBoxService}]
--accounts-daemon--3*[{accounts-daemon}]
--avahi-daemon--avahi-daemon
--chronyd-starter--chronyd--chronyd
--colord--3*[{colord}]
--cron
--cups-browsed--3*[{cups-browsed}]
--cupsd
--dbus-daemon
--fwupd--3*[{fwupd}]
--gdm3--gdm-session-wor--gdm-wayland-ses--gnome-session-i--3*[{gnome-session-i}]
--4*[{gdm3}]--3*[{gdm-session-wor}]
--networkd-dispat
--polkitd--3*[{polkitd}]
--power-profiles--3*[{power-profiles.}]
--rsyslogd--3*[{rsyslogd}]
--rtkit-daemon--2*[{rtkit-daemon}]
--snapd--10*[{snapd}]
--switcheroo-cont--3*[{switcheroo-cont}]
--systemd--(sd-pam)
--VBoxClient--VBoxClient--3*[{VBoxClient}]
--VBoxClient--VBoxClient--2*[{VBoxClient}]
--at-spi-bus-laun--dbus-daemon
--4*[{at-spi-bus-laun}]
--at-spi2-registr--3*[{at-spi2-registr}]
--dbus-daemon
--dconf-service--3*[{dconf-service}]
--evolution-adre--6*[{evolution-adre}]
--evolution-alarm--7*[{evolution-alarm}]
--evolution-calen--9*[{evolution-calen}]
```

PSTREE

The screenshot shows a terminal window titled 'vboxuser@ubuntu: ~' with a date and time of 'Jul 4 05:23'. The terminal displays a process tree for the 'gnome-calculator' process, which is a child of 'systemd-journal'. The tree shows various system services and user processes. Below the tree, the command 'pidof gnome-calculator' is executed, followed by 'ps aux | grep gnome', which lists several processes including 'gnome-keyring-daemon', 'gnome-session', 'gnome-session-init-worker', 'gnome-session-ctl', 'gnome-session-service', 'gnome-shell', 'gnome-shell-calendar-server', 'gnome-shell/org.gnome.Shell.Notifications', 'gnome-shell/org.gnome.ScreenSaver', 'gnome-shell/org.gnome.desktop.portal-gnome', and 'gnome-shell/org.gnome.desktop.portal-gnome'. The terminal also shows the output of 'ps aux | grep gnome' and the command 'grep --color=auto gnome'.

ID

Conclusión

Al ejecutar este comando, se envía una instrucción directa al núcleo del sistema operativo para forzar la finalización inmediata del proceso seleccionado (en este escenario, la calculadora).

Los mecanismos de control de acceso actúan como los protocolos de seguridad física de una instalación: impiden que usuarios o aplicaciones no autorizadas alteren configuraciones críticas, ya sea por negligencia o de forma deliberada. En infraestructuras virtualizadas, donde un único fallo puede comprometer múltiples instancias simultáneamente, la restricción de privilegios garantiza el aislamiento operativo. Esto protege los datos contra eliminaciones accidentales y asegura la continuidad del servicio sin interrupciones.

Asimismo, la monitorización sistemática de los procesos equivale a un diagnóstico preventivo continuo: facilita la detección de hilos de ejecución anómalos que sobrecargan la memoria o saturan la CPU de manera injustificada. Al mitigar estas anomalías a tiempo, se previene el estrés térmico en los componentes de hardware (maximizando la vida útil de la infraestructura física) y se optimiza la distribución de recursos del servidor, garantizando la eficiencia energética y un rendimiento balanceado del sistema.